

PROTOCOLO DE LABORATÓRIO

Extração de hDNA — Formol

Código do protocolo [EXT-FOR-01]	Versão v1.0	Data de emissão 18/08/2026	Responsável técnico Joyce Prado
-------------------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------------------

1. Objetivo

Extrair hDNA a partir de tecidos fixados em formol, por meio de lavagens com EDTA e PBS para reduzir contaminantes e resíduos de fixador, digestão em tampão FTB com Proteinase K, etapa de decrosslinking a 90°C e purificação em coluna de sílica (QIAamp UCP MinElute), obtendo DNA adequado para sequenciamento de baixa cobertura (IcWGS).

2. Biossegurança e prevenção de contaminação

- Esterilize todo o material, espaço de trabalho e equipamentos que serão usados com UV (10 minutos) e água sanitária.
- Reposicione os equipamentos durante a exposição (pipetas, grade de tubos, minicentrífuga, vortex) para garantir que todas as superfícies relevantes recebam luz direta — UV-C não atravessa sombra.
- Prenda o cabelo e use touca, máscara e luvas. Troque as luvas entre amostras e sempre que a mão tocar algo fora do fluxo limpo.
- Venha ao laboratório com roupas e avental limpo (avental de uso exclusivo da área de extração).
- Cabine PCR free: manter uso exclusivo para etapas de extração completa em cabine, que nunca recebe produto amplificado. Reforçar descontaminação UV-C da cabine entre sessões de extração.
- Sempre utilizar uma amostra controle. Incluir 1 tubo sem tecido, passando por todo o fluxo (lavagem, digestão, 90°C, purificação, eluição), a cada lote de extração. Checar o resultado antes de liberar o lote para biblioteca/sequenciamento, não apenas registrar depois.
- Use ponteiros com filtro em toda a etapa de extração, não só ao pipetar DNA.
- Se puder, use tubos low-binding (esse tipo de tubo ajuda a extrair maior quantidade de DNA).

3. Reagentes e soluções

- Água sanitária (hipoclorito de sódio)
- PBS 1x, gelado
- EDTA 0,5 M, pH 8,0
- Água nuclease-free
- Tampão FTB
- Água livre de RNase
- Proteinase K (10 mg/mL)
- Tampão AW1 (com etanol já adicionado ao concentrado)
- Tampão AW2 (com etanol já adicionado ao concentrado)
- Etanol 96–100%

-
- Água ultrapura (ddH₂O, para eluição)
 - Colunas QIAamp UCP MinElute + tubos coletores

3.1 Gel de agarose (controle de qualidade)

- Marcador de peso molecular GeneRuler 50 pb
- Tampão TBE
- Agarose (3%)
- SYBR Gold ou SYBR Green

4. Materiais e equipamentos

-
- Pipetas, ponteiros (com e sem filtro), microtubos, caneta, parafilme
 - Material para fragmentar/cortar amostras: papel alumínio, pinça e lâmina de bisturi, pistilo, ziplock
 - Banho seco / thermomixer, minicentrífuga com rotor para 15.000×g, vortex

5. Procedimento

5.1 Lavagem dos tecidos

1. Corte um pedaço da amostra (15 mg, fatias finas, ~1 mm) utilizando papel alumínio, pinça e lâmina de bisturi.
2. Submerja em EDTA 0,5 M pH 8,0 (suficiente para cobrir a peça).
3. Incube 30 min a 4°C.
4. Repita 1x (2 rodadas no total).
5. Descarte o EDTA.
6. Submerja completamente em PBS 1x gelado (suficiente para cobrir a peça).
7. Incube 45–60 min a 4°C, sob agitação suave ou repouso.
8. Troque o PBS. Repita: total de 3 trocas (~2–3h de lavagem acumulada).
9. Enxágue rápido em água nuclease-free.
10. Seque ao ar 5 min em capela limpa.

5.2 Digestão enzimática

11. Pré-aqueça banho seco/thermomixer a 56°C.
12. Para cada tubo, adicione: 25 µL tampão FTB + 55 µL água livre de RNase + 20 µL Proteinase K.
13. Vortex e spin rápido.
14. Incube a 56°C, agitação leve ocasional (overnight).
15. Ao final, verifique visualmente se resta tecido sólido. Se restar resíduo em algum tubo, centrifugue forte (≥10.000×g, 2–5 min) e siga só com o sobrenadante.

5.3 Decrosslinking

16. Incube 1h a 90°C, 1000 rpm.
17. Centrifugue brevemente para recolher gotas da tampa.

5.4 Purificação em coluna

18. Transfira o lisado para coluna QIAamp UCP MinElute (tubo coletor de 2 mL).
19. Centrifugue 15.000×g por 30s–1min conforme necessário para passar todo o volume.
20. 500 µL Tampão AW1 → centrifugue 15.000×g, 30s. Descarte o flow-through, reutilize o tubo coletor.
21. 500 µL Tampão AW2 → centrifugue 15.000×g, 30s. Descarte o flow-through, reutilize o tubo coletor.
22. 250 µL etanol 96–100% → centrifugue 15.000×g, 30s. Descarte flow-through e tubo coletor.
23. Coloque a coluna em tubo novo e centrifugue 3 min em velocidade máxima para secar a membrana.

5.5 Eluição

24. Coloque a coluna em tubo de microcentrífuga limpo de 1,5 mL.
25. Aplique 70 µL de ddH₂O quente no centro da membrana.
26. Incube 30 min à temperatura ambiente, sem agitar.
27. Centrifugue em velocidade máxima por 1 min para eluir.
28. Coloque a coluna em um novo tubo de microcentrífuga limpo de 1,5 mL (Eluição 2).
29. Aplique 35 µL de ddH₂O quente no centro da membrana.
30. Incube 30 min à temperatura ambiente, sem agitar.
31. Centrifugue em velocidade máxima por 1 min para eluir.

5.6 Controle negativo

Um tubo (NC1) passa por todo o fluxo — lavagem, digestão, 90°C, purificação, eluição — sem tecido algum. Processar junto com o lote, não depois.

6. Controle de qualidade

- Avaliar a pureza e concentração do DNA no NanoDrop/Qubit e a integridade em gel de agarose.
- Verificar o resultado do controle negativo de extração do lote antes de liberar as amostras para biblioteca/sequenciamento.
- Armazenar o DNA a -20°C.

6.1 Gel de agarose

- Marcador: GeneRuler de 50 pb. Tampão: TBE. Concentração: 3% de agarose. Corante: SYBR Gold ou SYBR Green.
- Corrida: voltagem baixa por mais tempo (~40–60 V por 2–3 h).
- Meta: 25 ng de DNA por poço. Teto de volume: 10% do eluato. Quantifique no Qubit, calcule o volume necessário para 25 ng e carregue o menor valor entre esse volume e o teto.

Exemplo — Caso A (bom rendimento, Qubit: 15 ng/µL): volume para 25 ng = $25 \div 15 = 1,7 \mu\text{L}$ → carregar 1,7 µL.

Exemplo — Caso B (extrato pobre, Qubit: 1,5 ng/µL): volume para 25 ng = $25 \div 1,5 = 16,7 \mu\text{L}$, que ultrapassa o teto (7 µL) → carregar os 7 µL, entregando $7 \times 1,5 = 10,5 \text{ ng}$. Fica abaixo da meta, mas dentro do limite de conservação de amostra.

7. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
v1.0	[dd/mm/aaaa]	Versão inicial, formatada a partir do protocolo de bancada.	[Nome]